

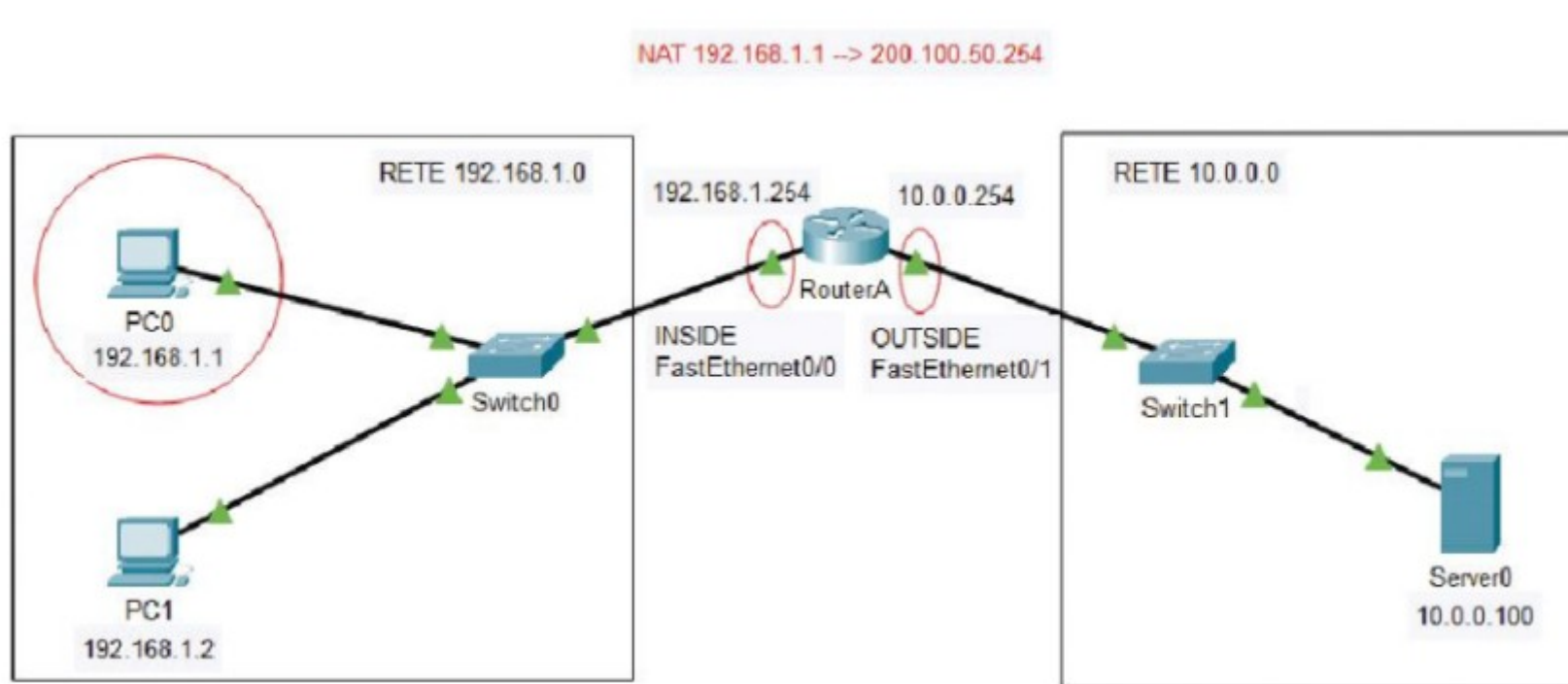
NAT/PAT



NAT STATICO



Impostare il **NAT statico** su un router in modo da traslare, su tutti i pacchetti di un PC in uscita da una LAN, l'indirizzo privato del PC in un indirizzo pubblico prestabilito. Verificarne poi l'effettivo funzionamento mediante l'invio di un Simple PDU.



SOLUZIONE



Per realizzare quanto richiesto occorre impostare il NAT sulle interfacce del router in modo tale che i pacchetti del PC preso in considerazione, nell'attraversamento del router, subiscano la traslazione dell'indirizzo IP.

La traslazione dell'indirizzo invece non deve esserci per gli altri PC della LAN e quando un PC comunica con un altro PC appartenente alla stessa LAN. Solo l'uscita dalla rete provoca il NAT sull'indirizzo IP e solo sul PC considerato.

Prendiamo come indirizzo privato da traslare quello di PC0 (192.168.1.1) e stabiliamo che l'indirizzo pubblico che ne prenderà il posto sia 200.100.50.254. Nel momento in cui PC0 comunica con Server0, i pacchetti di PC0 in uscita dalla LAN devono avere l'indirizzo IP modificato dal RouterA.

Per realizzare questo sui router Cisco, occorre che l'indirizzo IP privato del PC da *nattare* sia impostato come **inside**, mentre l'indirizzo IP pubblico che lo sostituisce sia impostato come **outside**.

COMANDI CLI PER IMPOSTARE IL NAT



Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface fastEthernet0/0

Apri l'interfaccia verso LAN INSIDE.

Router(config-if)#ip nat inside

Assegna le impostazioni NAT INSIDE.

Router(config-if)#no shutdown

Attiva l'interfaccia.

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface fastEthernet0/1

Apri l'interfaccia verso LAN OUTSIDE.

Router(config-if)#ip nat outside

Assegna le impostazioni NAT OUTSIDE.

Router(config-if)#no shutdown

Attiva l'interfaccia.

Router(config-if)#ip nat inside source static 192.168.1.1 200.100.50.254

Imposta il NAT statico su PC0.

Router(config-if)#exit

Router(config)#do wr

Applica la configurazione al router.

... building configuration ...

[OK]

Router(config)#exit

CONTROLLO



Per verificare che il NAT funzioni, inviamo un Simple PDU in modalità **Simulation** tra PC0 e Server0 e clicchiamo sul pacchetto quando è sul RouterA visualizzando le due schede di dettaglio **Inbound PDU Details** (FIGURA 36) e **Outbound PDU Details** (FIGURA 37).

PDU Information at Device: RouterA

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

PDU Formats

EthernetII

0				4				8				Bytes			
PREAMBLE: 101010..10								DEST ADDR:0001.9767.E401							
SRC ADDR:0000.D34E.E802				TYP E:0x		DATA (VARIABLE LENGTH)				FCS:0x00000000					

IP

0				4				8				16				20				24				Bits			
VER:4		IHL:5		DSCP:0x00				TL:28																			
ID:0x0003								FLA GS:0		FRAG OFFSET:0x000																	
TTL:255				PRO:0x01				CHKSUM																			
SRC IP:192.168.1.1																											
DST IP:10.0.0.100																											

PDU Information at Device: RouterA

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

PDU Formats

EthernetII

0				4				8				Bytes			
PREAMBLE: 101010..10								DEST ADDR:00D0.58C6.E4E7							
SRC ADDR:0001.9767.E402				TYP E:0x		DATA (VARIABLE LENGTH)				FCS:0x00000000					

IP

0				4				8				16				20				24				Bits			
VER:4		IHL:5		DSCP:0x00				TL:28																			
ID:0x0003								FLA GS:0		FRAG OFFSET:0x000																	
TTL:254				PRO:0x01				CHKSUM																			
SRC IP:200.100.50.254																											
DST IP:10.0.0.100																											

CONTROLLO



- Controllare che l'indirizzo IP non cambi quando un diverso PC della rete comunica con il server o con un PC

NAT DINAMICO



Impostare il **NAT dinamico** su un router in modo da traslare, su tutti i pacchetti in uscita da una LAN, gli indirizzi IP privati in indirizzi pubblici appartenenti a un pool di indirizzi prestabilito.

Verificarne poi l'effettivo funzionamento mediante l'invio di una serie di Simple PDU.

Per realizzare quanto richiesto occorre impostare il NAT sulle interfacce del router in modo tale che i pacchetti di ogni PC della LAN, nell'attraversamento del router, subiscano la traslazione dell'indirizzo IP.

La traslazione dell'indirizzo invece non deve esserci quando un PC comunica con un altro PC appartenente alla stessa LAN.

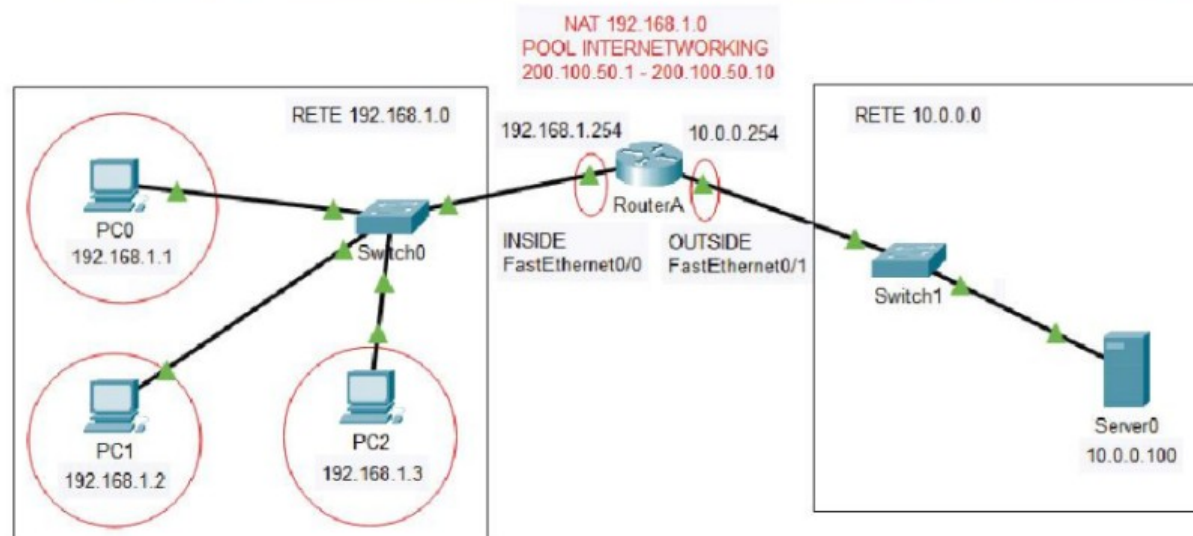
Solo l'uscita dalla rete provoca il NAT sull'indirizzo IP.

SOLUZIONE



Prendiamo come indirizzi privati da traslare quelli della LAN 192.168.1.0 e stabiliamo che il pool di indirizzi pubblici vada da 200.100.50.1 a 200.100.50.10. Nel momento in cui i PC della LAN comunicano con Server0, i pacchetti in uscita dalla LAN devono avere l'indirizzo IP privato modificato dal RouterA in un indirizzo IP pubblico appartenente al range prestabilito.

Per realizzare questo sui router Cisco, occorre che gli indirizzi IP privati dei PC da nattare siano impostati come **inside**, mentre gli indirizzi IP pubblici del pool siano impostati come **outside**.



NAT DINAMICO



Router>enable	
Router#configure terminal	Crea il pool e gli assegna il nome internetworking.
Router(config)#ip nat pool internetworking 200.100.50.1 200.100.50.10 255.255.255.0	
Router(config)#access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255	ACL 10 per permettere alla LAN di comunicare con tutti.
Router(config)#ip nat inside source list 10 pool internetworking	Assegna il pool creato.
Router(config)#interface fastEthernet0/0	Apri l'interfaccia verso LAN INSIDE.
Router(config-if)#ip nat inside	Assegna il NAT INSIDE.
Router(config-if)#no shutdown	Attiva l'interfaccia.
Router(config-if)#exit	
Router(config)#interface fastEthernet0/1	Apri l'interfaccia verso LAN OUTSIDE.
Router(config-if)#ip nat outside	Assegna il NAT OUTSIDE.
Router(config-if)#no shutdown	Attiva l'interfaccia.
Router(config-if)#exit	
Router(config)#do wr	Applica la configurazione al router.
... building ...	
[OK]	
Router(config)#exit	

Comando: show ip nat translations



```
Router#show ip nat translations
```

FIGURA 39 #Show ip nat translations sul RouterA

In **FIGURA 39** è mostrato l'esito del comando dopo l'invio di un Simple PDU da ciascun PC della LAN 192.168.1.0.

The screenshot shows the RouterA CLI interface with the command 'show ip nat translations' executed. The output displays a table of NAT translations for ICMP traffic. The table has four columns: 'Pro', 'Inside global', 'Inside local', and 'Outside local/global'. The 'Pro' column lists 'icmp' for three entries. The 'Inside global' column shows the public IP 200.100.50.7 and ports 18, 19, and 19. The 'Inside local' column shows the private IP 192.168.1.1 and ports 18, 2:19, and 3:19. The 'Outside local' column shows the destination IP 10.0.0.100 and ports 18, 19, and 19. The 'Outside global' column shows the destination IP 10.0.0.100 and ports 18, 19, and 19.

```
Router>
Router>en
Router#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 200.100.50.7:18      192.168.1.1:18    10.0.0.100:18      10.0.0.100:18
icmp 200.100.50.8:19      192.168.1.2:19    10.0.0.100:19      10.0.0.100:19
icmp 200.100.50.9:19      192.168.1.3:19    10.0.0.100:19      10.0.0.100:19
Router#
```

CASE STUDY



Un giornale locale negli anni Novanta realizzò una propria banca dati telematica per la distribuzione elettronica di un notiziario settimanale.

Il nuovo direttore del giornale desidera ora effettuare l'ammodernamento del sistema, realizzando una nuova rete locale per il collegamento dei computer e di altri dispositivi, la cui collocazione è la seguente:

- un computer e una stampante nell'ufficio del direttore;
- 30 computer distribuiti a due a due negli uffici dei giornalisti;
- 2 computer e una stampante professionale nell'ufficio dei redattori;
- altre apparecchiature mobili (smartphone, pc portatili, ecc.), che vengono usate all'occorrenza dai giornalisti o da collaboratori occasionali.

Inoltre, in un locale protetto, vi è un sistema su cui risiedono la banca dati e il web server. Il giornale ha un sito web contenente informazioni e una sintesi degli articoli pubblicati accessibili a tutti senza autenticazione; contiene inoltre una sezione riservata agli abbonati, i quali possono accedere agli articoli completi.

Dopo aver formulato eventuali ipotesi aggiuntive proporre:

1. un progetto, anche grafico, dell'infrastruttura di rete, indicando le risorse hardware e software necessarie, esaminandone in particolare l'architettura, gli apparati e le caratteristiche del collegamento della rete a Internet;
2. le possibili tecniche di protezione della rete locale e dei server interni dagli accessi esterni.



Ipotesi aggiuntive

- Poiché la rete preesistente risale agli anni Novanta del secolo scorso, supponiamo sia necessario progettarela da zero, su un unico piano di un edificio. Dal punto di vista fisico, realizziamo una WLAN (Wireless Local Area Network), con parte cablata e parte wireless, costituita da:
 - un open space per i 15 uffici dei giornalisti;
 - un ufficio per il direttore, uno di segreteria e un ufficio amministrativo;
 - una sala riunioni coperta dal Wi-Fi e dotata di lavagna interattiva;
 - una stanza server.
- Dal punto di vista logico, realizziamo 2 VLAN (Virtual Local Area Network) per separare il traffico degli uffici del direttore, della segreteria e amministrativo dal traffico di giornalisti, redattori e collaboratori.